



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Físicas

Examen entregable
Física Nuclear Experimental

Curso 2023-2024

Cuestión 1. Suponer que se emplean los detectores listados más abajo para medir la radiación emitida. Justificar y representar lo más detalladamente posible qué se observaría en cada uno de ellos, dibujando algún espectro de energía, o de tiempo si fuera pertinente. Explicar también cómo se podrían calibrar en energía cada uno de estos detectores y describir alguna fuente de calibración adecuada.

- Un detector de HPGe.
- Un detector de ^3He con y sin moderador.
- Un detector de Si de 1 mm de espesor.
- Un detector de $\text{LaBr}_3(\text{Ce})$.

La imagen que proporciona el enunciado es la siguiente:

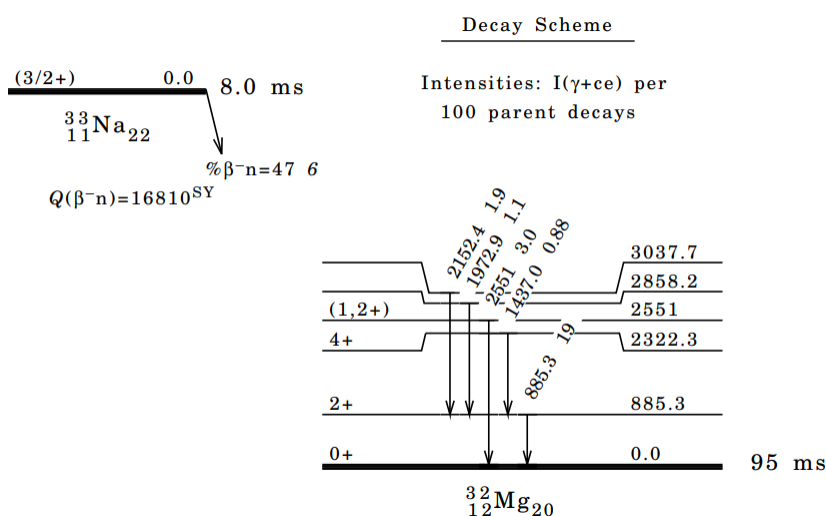


Figura 1 – Esquema de desintegración del ^{33}Na .

Para todos los espectros que se obtengan en cualquier detector es muy importante realizar una medida de fondo del laboratorio en el que se esté operando con el fin de evitar conteos erróneos y medidas falsas asociadas a eventos externos. Esta medida el fondo debe ser de un tiempo considerable y, si la medida con la muestra se toma con un tiempo diferente, será necesario reescalar en fondo. Veamos qué veríamos entonces en cada detector:

- En un detector de germanio observaríamos varios picos correspondientes a las desexcitaciones gamma del núcleo hijo del ^{33}Na , el ^{32}Mg . También observaremos un continuo asociado a la dispersión Compton de los fotones, que será más apreciable antes del pico de mayor intensidad (el de 885,3 keV). Es necesario calibrar el detector, y para ello es conveniente emplear fuentes conocidas de radiación, como por ejemplo el ^{137}Cs (con su pico característico a 661,657 keV), el ^{22}Na (con dos picos característicos a 511,0 keV y a 1274,53 keV) y el ^{60}Co (con dos picos característicos a 1173,237 keV y 1332,501 keV). También sería conveniente usar una muestra para calibrar que presentase transiciones gamma a baja energía, para mejorar la calibración. Para ello se podría usar el ^{152}Eu , que muestra muchas transiciones gamma conocidas a alta y baja energía.

Una vez calibrado el detector lo que observaremos serán los picos correspondientes a la desexcitación gamma del núcleo ^{32}Mg , como se muestra en la **Figura 2**:

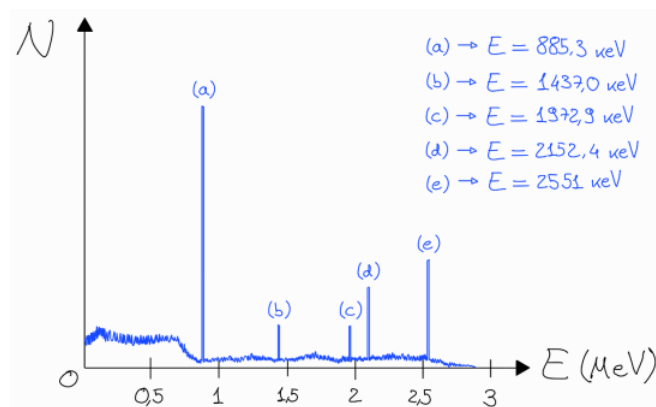
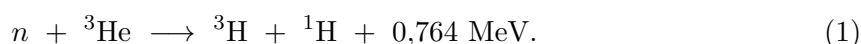


Figura 2 – Espectro de energías resultante en un detector de HPGe. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar los picos representados son muy estrechos, esto es debido a que un detector de germanio hiperpuro (un HPGe) tiene una resolución en energías muy alta. Además, vemos que no todos los picos tienen la misma intensidad, tal y como se indica en el esquema de desintegración de la **Figura 1**.

- b) En un detector de ^3He veríamos el resultado de la interacción de los neutrones con los núcleos de ^3He , que interaccionan mediante la reacción:



No obstante, esta reacción se ve favorecida únicamente para neutrones con energías bajas, es decir, neutrones térmicos, pues como ya sabemos la sección eficaz de interacción de los neutrones con el ^3He decrece con la energía. Como se trata de una desintegración beta menos con emisión de un neutrón, los productos finales en la desintegración serán el núcleo hijo, el electrón, el antineutrino electrónico y el neutrón. Es por esto que el neutrón emitido podrá disponer de una energía cinética desde 0 hasta el valor Q de la desintegración, que es de 16810 keV. Si el detector de ^3He dispone de un moderador entonces los neutrones energéticos que incidan en este reducirán su energía hasta ser térmicos, de manera que interaccionarán tanto estos como los que ya eran neutrones térmicos y darán lugar al espectro típico mostrado en la **Figura 3a**. Por otro lado, si el detector de ^3He no dispone de un moderador entonces solo interactuarán los neutrones emitidos en la desintegración que tengan energías térmicas o bajas, por lo que el espectro será parecido al anterior pero con un número de cuentas mucho menor, mostrado en la **Figura 3b**:

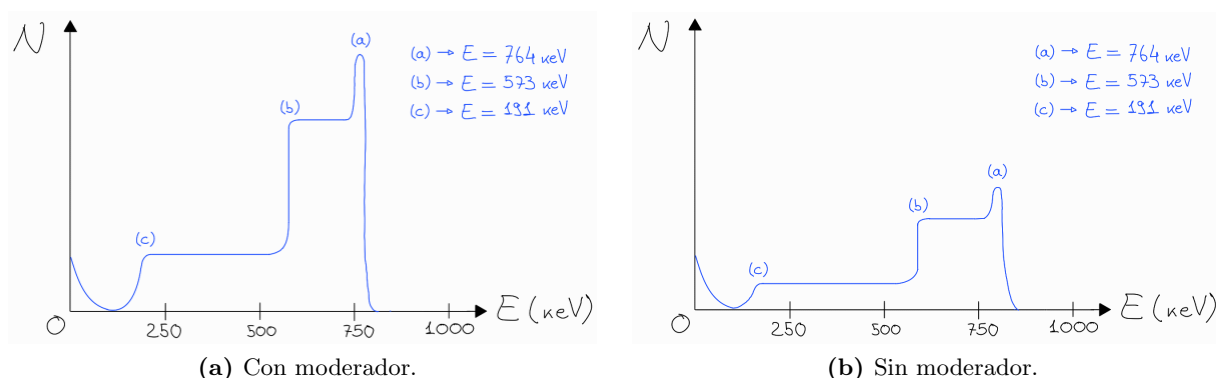


Figura 3 – Espectro de energías resultante en un detector de ^3He . Fuente: elaboración propia.

Los “escalones” marcados en cada espectro son, de derecha a izquierda, el *full peak*, el *proton edge* y el *triton edge*, y se explicarán con detalle en la cuestión 2. Al tratarse de un espectro tan característico y como la mayor sección eficaz de interacción es la de neutrones, se podría calibrar con el propio pico de 0,764 MeV.

- c) En un detector de Si de 1 mm de espesor se vería el espectro del electrón emitido en la desintegración beta menos con emisión de un neutrón del ^{33}Na en ^{32}Mg superpuesto con el espectro de la desintegración beta menos simple del ^{33}Na en ^{33}Mg , el primero (el más visible) con un *endpoint* situado aproximadamente en el valor $Q = 16810$ keV. El espectro observado se muestra a continuación:

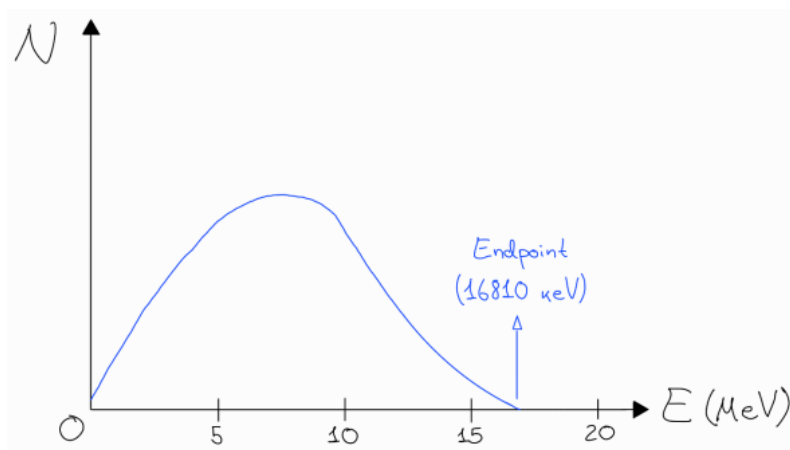


Figura 4 – Espectro resultante en un detector de Si de 1 mm de espesor. Fuente: elaboración propia.

Para calibrar este detector se podría emplear una muestra de ^{137}Cs para identificar su pico de conversión interna. Si el detector de Si fuera más grande (varios centímetros de grosor) podría captar también las desexcitaciones gamma del núcleo hijo del ^{33}Na , de manera que se observaría un espectro similar al siguiente, en el que se combina el espectro continuo de la desintegración beta con el espectro de fotones resultante de la desexcitación del ^{32}Mg (incluyendo su continuo Compton).

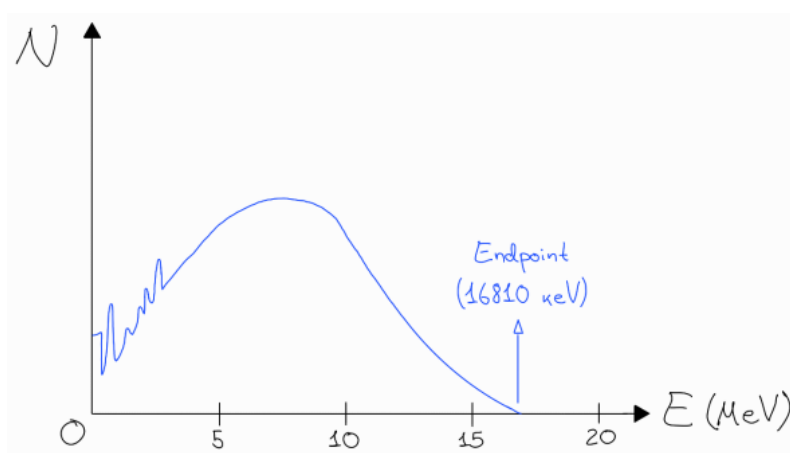


Figura 5 – Espectro resultante en un detector de Si de varios centímetros de espesor. Fuente: elaboración propia.

- d) En un detector de $\text{LaBr}_3(\text{Ce})$ se observaría el mismo espectro que en un detector de HPGe pero con los picos más anchos, pues a pesar de ser un detector de gas con muy buena resolución, no es tan buena como la de un HPGe.

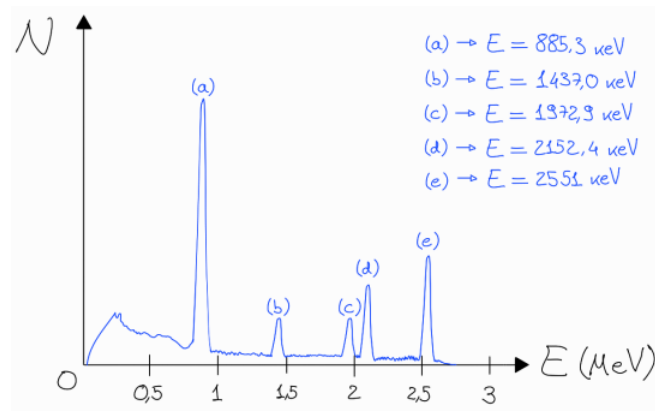


Figura 6 – Espectro de energías resultante en un detector de HPGe. Fuente: elaboración propia.

Las fuentes de calibración que se podrían emplear son las mismas que ya se han mencionado en el apartado a). Además, en este espectro podríamos observar, a parte de los picos y del continuo Compton, rayos X a bajas energías.

Cuestión 2. Observe el espectro siguiente. Identifique con qué detector se ha medido el espectro y cuál es origen. Describa el uso habitual del detector y el principio de funcionamiento. Indique qué significan “full peak”, “triton edge” y “proton edge” y a qué energía aparecen.

El espectro del enunciado es el siguiente:

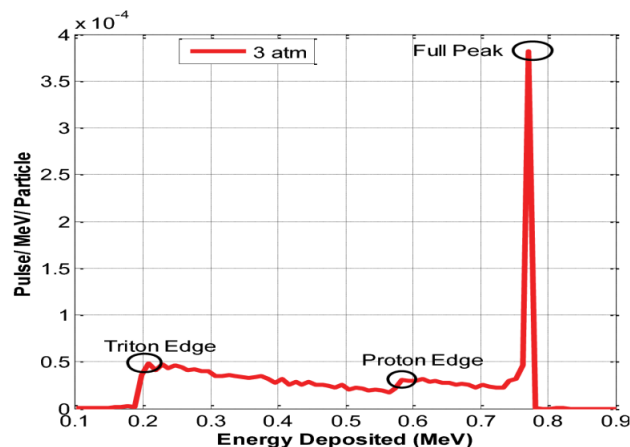
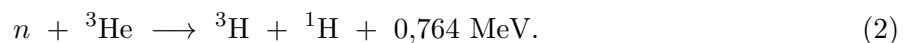


Figura 7 – Espectro problema.

Se trata de un espectro típico de un detector de neutrones lleno de gas de ^3He . El funcionamiento se basa en la reacción siguiente:



En un detector de neutrones no podemos medir a los neutrones directamente, si no la energía de los

productos de la reacción mostrada en (2). El funcionamiento consiste en que un neutrón impacta contra un núcleo de ^3He y produce la reacción $n(^3\text{He}, ^3\text{H})^1\text{H}$. El tritio y el protón generados se desplazan hacia el cátodo y los electrones al ánodo (la colisión del neutrón ha ionizado el átomo de ^3He inicial), produciendo así la señal correspondiente. Así, se pueden detectar neutrones de energías bajas (térmicos o moderados por un material con Z bajo, como un plástico), pues son los que tienen una sección eficaz de interacción mayor.

Con respecto a los puntos característicos que vemos en la **Figura 7**, estos son:

1. El *full peak*: corresponde con el valor Q de la reacción (2), que es de 0,764 MeV, la suma de las energías del protón y del tritio producidos.
2. El *proton edge*: se produce cuando el tritio choca contra la pared del detector y pierde energía. Así, el protón ha depositado toda su energía y el tritio solo ha depositado una fracción de su energía.
3. El *triton edge*: se produce cuando el protón choca contra la pared del detector y pierde parte de su energía. Así, el tritio ha depositado toda su energía mientras que el protón solo ha depositado una parte de su energía.

Cuestión 3. Explique qué es el pico de Bragg y las ventajas que puede ofrecer en el contexto de:

- a) Terapia con hadrones.
- b) Identificación de partículas cargadas.

Las partículas cargadas, a diferencia de los fotones, pierden energía al atravesar la materia, durante toda su trayectoria. Después de viajar una cierta distancia la partícula habrá perdido toda su energía, esta distancia es el llamado alcance de la partícula, que viene dado por el tipo de partícula, el material en el que se mueve y la energía inicial. La pérdida de energía se suele cuantificar mediante el poder de frenado ($-dE/dx$). Cuando la velocidad de la partícula es próxima a cero, es decir, cuando está casi frenada, ésta deposita toda la energía restante en el medio (ya que el poder de frenado es inversamente proporcional a la velocidad al cuadrado), generando así el pico de Bragg, como podemos observar en la **Figura 8**.

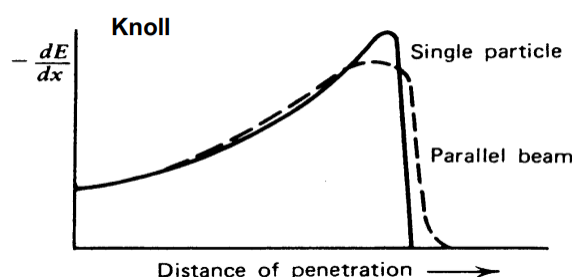


Figura 8 – Poder de frenado en función de la distancia de penetración para un protón y un haz de protones. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

El pico de Bragg es muy importante en la terapia con hadrones, ya que permite depositar una gran cantidad de energía en una posición muy localizada, por lo que así los tratamientos no serían tan invasivos como los de radioterapia. De esta manera la dosis se focaliza en la zona tumoral (pico de Bragg) y se reduce al mínimo la dosis suministrada al tejido sano (toda la zona anterior al pico de Bragg).

Con respecto a la identificación de partículas cargadas sabemos que el alcance de estas en la materia disminuye con la Z de la partícula, por lo que midiendo el alcance se puede analizar de qué partícula se trata.

Cuestión 4. Explique en qué consiste y para qué se utiliza el conformado de señal de un pulso de detectores nucleares.

La conformación de señal de un pulso tiene como objetivo “modificar” la señal producida para conocer el momento en el que una partícula interacciona con el detector o la energía depositada en la interacción. Para ello, es necesario encontrar un equilibrio entre la resolución y relación señal-ruido de los pulsos.

Si lo que se desea es medir el tiempo en el que ha interaccionado una partícula y no la energía depositada lo que interesa es tener un pulso con una subida muy rápida y una caída también muy rápida, es decir, un pulso estrecho. Para ello, se debe usar un circuito CR (también llamado circuito diferenciador) que marca la constante de corte a bajas frecuencias. Así, el pulso se acorta y se tiene buena información temporal del mismo y una reducción de la contribución de apilamiento de varios pulsos (efecto *pile-up*).

Por el contrario, un circuito RC (circuito integrador) suaviza el pulso, permitiendo tener una mejor resolución del mismo pero también será más susceptible a los efectos de *pile-up*. Este circuito también permite integrar la carga almacenada en el condensador, de manera que se puede conocer la energía de la partícula que ha interaccionado.

Lo usual es optimizar ambas medidas, para poder medir la energía de la partícula que ha interaccionado y el tiempo en el que lo ha hecho, y por ello se emplean circuitos CR-RC, de manera que el primero de ellos logra que las caídas del pulso debidas a la electrónica sean minimizadas posible y el segundo de ellos integra el pulso logrando un conformado gaussiano. De esta manera la relación señal-ruido alcanza su máximo.

Cuestión 5. ¿Qué diferencia un ciclotrón de un sincrotrón?

Tanto el ciclotrón como el sincrotrón son aceleradores de partículas. El ciclotrón está formado por dos cámaras de metal vacías en forma de D inmersas en un campo magnético constante y fuerte que las atraviesa transversalmente (ver **Figura 9**). Estas placas de metal están conectadas a una fuente de potencial de alto voltaje alternante, de manera que se forma un campo eléctrico fuerte solo entre las placas. Para su uso se coloca una fuente de iones en el espacio entre las placas. Los iones son acelerados por el campo eléctrico a una de las cámaras metálicas y dentro de ellas seguirán una trayectoria circular con módulo de la velocidad constante, debido a la presencia del campo magnético (y a la ausencia de campo eléctrico, ya que si no la trayectoria no sería circular y seguirían acelerándose).

Para cuando los iones han recorrido la mitad de una circunferencia llegan al final de la cámara metálica, donde son acelerados de nuevo hacia la otra placa, debido a que se ha invertido el voltaje en estas. Para que esto se logre con éxito se debe ajustar la frecuencia del voltaje alterno adecuadamente, para que la partícula sea acelerada y vaya aumentando su velocidad (y con ella su radio de giro) hasta ser extraída. En definitiva, en un ciclotrón las partículas van siguiendo una trayectoria cuasi-espiral, acelerándose entre las dos placas y siguiendo una circunferencia a velocidad constante (en módulo) hasta que son extraídas.

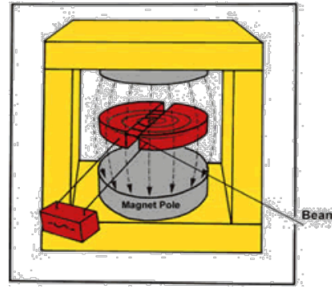


Figura 9 – Esquema de un ciclotrón. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

Por otro lado, el sincrotrón también emplea un campo magnético para hacer girar las partículas, pero en este caso es variable. Además, este acelerador se utiliza para partículas muy energéticas, es decir, partículas con velocidades relativistas ($v \sim c$). Para acelerar las partículas se emplea una cavidad de radiofrecuencia, y para que las órbitas de estas sean circulares y constantes al aumentar su velocidad el campo magnético es variable. La velocidad máxima que podrá alcanzar la partícula viene dada por la equivalencia en energía entre las pérdidas radiativas (radiación sincrotrón) y la energía suministrada. Posteriormente las partículas aceleradas son extraídas.

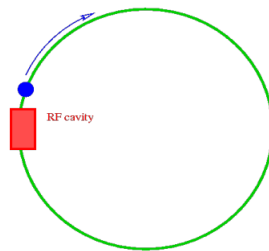


Figura 10 – Esquema de un sincrotrón. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

En definitiva, la principal diferencia entre un ciclotrón y un sincrotrón es que en el primero el radio de giro de las partículas no es constante pero el campo magnético empleado sí lo es, mientras que en el sincrotrón sucede lo contrario, las partículas tienen un radio de giro constante pero un campo magnético variable.

Cuestión 6. ¿Qué es un SiPM y cuál es su utilidad?

Un SiPM es un detector de centelleo formado por una matriz de fotodiodos en modo geiger, que operan por encima del voltaje de ruptura. Operando en modo geiger lo que sucede es que se produce una avalancha de electrones por cada fotón que interacciona. Por otro lado, trabajar en un voltaje tan alto permite que cada avalancha en un fotodiodo sea provocada por un solo fotón, de manera que el resultado del número de fotones que han interaccionado es la suma de las señales individuales de los píxeles.

Este tipo de detector tiene claras ventajas. Entre ellas encontramos una alta ganancia ($\sim 10^6$), un tamaño muy compacto y un coste bajo (lo que permite tener muchos) y una respuesta muy rápida. Además, el detector puede estar inmerso en un campo magnético pues no es sensible a este y tiene un factor de ruido bastante bajo. Por último, el SiPM cuenta con una eficiencia intrínseca de un 80 % aproximadamente, y opera en voltajes bajos. Una desventaja de este tipo de detector es que

es altamente sensible a la temperatura, y por ello es necesario disponer de un refrigerante para reducir este factor.

Cuestión 7. ¿Qué es un “plunger” y para qué se utiliza en el contexto de la física nuclear experimental?

Un *plunger* es un dispositivo para la medida de tiempos de vida de estados excitados por desplazamiento Doppler, mediante un método llamado *Recoil Distance Doppler Shift method*, RDDS. El método consiste en producir una reacción nuclear en un blanco (*target*) con un haz de partículas. El núcleo residual saldrá del blanco con una cierta velocidad v y llegará a un material, situado a una distancia d del blanco, en el que se parará (*stopper*).

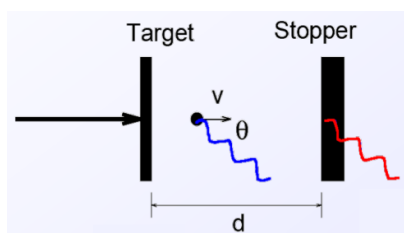


Figura 11 – Esquema de medición de vidas medias con el *plunger* mediante el método RDDS.

Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

Para obtener la vida media de los núcleos hay que medir las intensidades de las emisiones gamma emitidas por los núcleos en vuelo y los parados (que tendrán un valor de energía distinto debido al desplazamiento Doppler), y evaluar el cociente entre la componente parada y la suma de ambas componentes (parada y en vuelo):

$$\left. \begin{array}{l} \text{Intensidad de la componente en vuelo: } I_s = N_0 \left(1 - e^{-\frac{d}{v\tau}} \right) \\ \text{Intensidad de la componente parada: } I_0 = N_0 e^{-\frac{d}{v\tau}} \end{array} \right\} R = \frac{I_0}{I_s + I_0} = e^{-\frac{d}{v\tau}} \quad (3)$$

De esta manera, a partir del cociente entre I_0 y $I_0 + I_s$, la distancia entre el blanco y el material *stopper* y la velocidad de los núcleos residuales podemos obtener la vida media τ de los estados excitados del núcleo.

Cuestión 8. Es habitual emplear polietileno de alta densidad borado con un 5 % en peso de boro para blindajes de neutrones. Explicar brevemente por qué.

Los neutrones transfieren su energía a través de colisiones. Aplicando la conservación energía-momento podemos ver que la energía del neutrón dispersado tras la colisión tiene la forma:

$$E = \frac{A^2 + 1 + 2A \cos(\Theta_{CMS})}{(A + 1)^2} E_n, \quad (4)$$

de manera que es fácil comprobar que un neutrón cederá más energía a un material con A bajo (dispersándose así con menor energía y convirtiéndose en neutrones térmicos) y se dispersará con mayor energía si colisiona con un material con A alto.

El polietileno es un polímero plástico cuya fórmula química es $(C_2H_4)_n$. Se trata de un material ligero, y con A baja, lo que lo hace un material muy efectivo para parar neutrones energéticos y reducir su energía para convertirlos en neutrones térmicos o incluso pararlos. Por otro lado, el boro

tiene una sección eficaz de captura de neutrones muy alta, por lo que es un núcleo idóneo para capturar neutrones y evitar que estos atraviesen el blindaje.

Es por todo esto que es habitual emplear polietileno de alta densidad borado para blindajes de neutrones, porque por un lado el polietileno es capaz de ralentizar y reducir la energía de los neutrones y por otro lado el boro actúa atrapando esos neutrones que tras haber sido frenados por el polietileno son térmicos. De esta manera se construye un blindaje para neutrones que puede servir tanto para prevenir el fondo de un experimento como para evitar que los neutrones puedan dañar nuestros tejidos.

Cuestión 9. ¿Qué son las partículas de mínima ionización?

Sabemos que más allá del máximo el poder de frenado decrece de la forma $1/v^2$ con el aumento de la velocidad de la partícula, y que tras un mínimo vuelve a crecer.

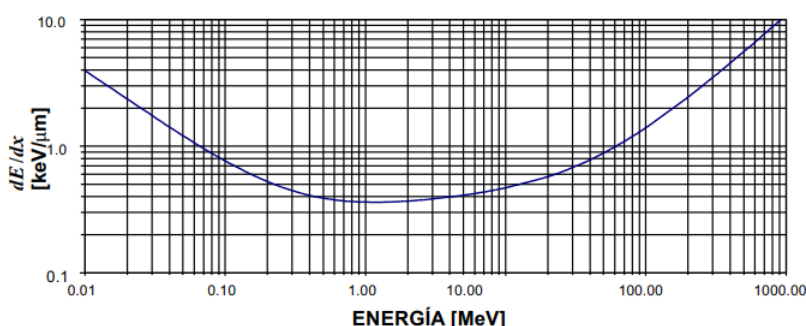


Figura 12 – Poder de frenado en función de la energía para electrones en silicio. Fuente: apuntes de la asignatura Física Nuclear Experimental.

Una partícula de mínima ionización es una partícula cuya pérdida de energía penetrando en un medio material es, en promedio, próxima al mínimo de pérdida de energía del poder de frenado. Las partículas de mínima ionización suelen cumplir que $\beta\gamma \simeq 3$, siendo $\beta = v/c$ y $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, por lo que algunas partículas relativistas pueden considerarse como partículas de mínima ionización, como es el caso de los rayos cósmicos o los muones.

Cuestión 10. ¿Cuál es la idea principal de una simulación Monte Carlo en Física Nuclear?

Una simulación Monte Carlo es una técnica matemática basada en una simulación estadística de los procesos físicos a partir del muestreo de las variables aleatorias que los caracterizan. El método se apoya en la continua generación de variables aleatorias a partir de números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo $[0,1)$, y partiendo de esta secuencia se desarrollará todo el proceso de simulación.

Las simulaciones de Monte Carlo tienen varias características en común, independientemente del área para el que estén diseñadas. Para empezar deben tener funciones de distribución de probabilidades, pues son las que contienen la información física de los procesos que ocurren, y para ello es necesario que el sistema físico a estudiar se pueda describir mediante estas funciones. También se necesita un generador de números aleatorios distribuidos uniformemente entre 0 y 1, y un método de muestreo, considerando una regla para muestrear las variables de las funciones de densidad de probabilidad. Por último, es necesario que los resultados sean acumulados para cada variable de interés, teniendo en cuenta una estimación del error estadístico que conlleva. Así, se pueden emplear

técnicas de reducción de varianza o técnicas de paralelización para optimizar la propia simulación.

Las ventajas de estos métodos son muy claras, y es que se pueden simular problemas muy complejos sin simplificaciones, y la precisión de los resultados puede mejorarse aumentando el tiempo de simulación (para acumular más observaciones y reducir el error). Además, no es necesario formular las ecuaciones que gobiernan el proceso para las magnitudes físicas a estudiar. Sin embargo, las simulaciones de Monte Carlo también tienen algunas desventajas entre las que se encuentran el alto coste computacional y la incertidumbre estadística en los resultados.

Este tipo de simulaciones son muy útiles en Física Nuclear con el objetivo de obtener una estimación de lo que puede suceder en experimentos (cómo puede interaccionar una partícula con un material determinado), el diseño de un detector (cuál debería ser el material más adecuado y su geometría), o en aplicaciones médicas (cálculo de dosis en radioterapia o hadronterapia).

Cuestión 11. Un espectrómetro de absorción total consiste en un cristal de centelleo inorgánico de grandes dimensiones, por ejemplo NaI, que tiene la propiedad de proporcionar (idealmente) un espectro gamma de energía de los niveles nucleares que se desexcitan tras poblarlos en desintegración beta. Explicar su principio de funcionamiento.

Con la espectroscopía de absorción total podemos medir la energía de los niveles nucleares que se desintegran gamma y que han sido poblados previamente mediante desintegración beta. Para ello se emplea un espectrómetro de absorción total (también llamado TAS, del inglés *Total Absorption Spectrometer*) que recubre prácticamente todo el ángulo sólido de la muestra. Este cristal de centelleo debe ser lo bastante grueso como para lograr una eficiencia próxima al 100 %, y además debe ser capaz de “omitir” otros tipos de radiación que no provengan del núcleo de estudio en cuestión.

Los fotones emitidos en la desintegración gamma son absorbidos por los fotomultiplicadores. Otra cualidad es que el espectrómetro de absorción total no detecta fotones individuales si no cascadas de fotones, de manera que el espectro obtenido, en lugar de tratarse de las energías particulares de cada fotón que interacciona, será una serie de picos correspondientes a la suma de las energías de cada fotón que ha caído en la cascada (ver **Figura 13**). Así, lo que se obtiene directamente es el esquema de niveles del núcleo y la ocupación de cada nivel. Este tipo de detectores no tienen tan buena resolución en energía como un detector de HPGe, pero lo compensan con su gran eficiencia.

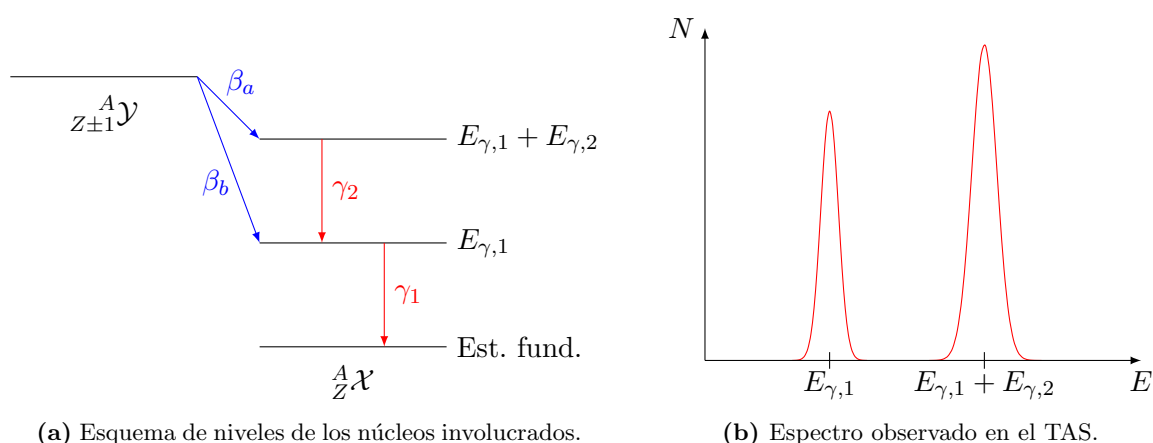


Figura 13 – Esquema de un espectro TAS (b) de un núcleo ${}^A_Z\mathcal{X}$ que se desexcita gamma después de haber sido poblado por desintegración beta por otro núcleo ${}^A_{Z\pm 1}\mathcal{Y}$ (a). Fuente: elaboración propia.